

Άσκηση 2-9.9

Λύση

Η καταστατική εξίσωση του συστήματος έχει τη γενική μορφή $\dot{\mathbf{q}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{q}(t) + \mathbf{B}\mathbf{x}(t)$ με τιμές παραμέτρων

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

για τους πίνακες του συστήματος και τιμή διάστασης $N = 4$. Προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν το σύστημα είναι πλήρως ελέγξιμο, θα πρέπει να κατασκευάσουμε τον πίνακα ελεγχιμότητας ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση έχει τη μορφή

$$\mathbf{S}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^3\mathbf{B}]$$

και να προσδιορίσουμε την τιμή της βαθμίδας του. Εάν η βαθμίδα του πίνακα $\mathbf{R}$ βρεθεί να είναι ίση με 4, σημαίνει πως το σύστημα είναι πλήρως ελέγξιμο, κάτι που δεν θα ισχύει στην αντίθετη περίπτωση.

Για να κατασκευάσουμε τον πίνακα ελεγχιμότητας $\mathbf{S}_c$ θα πρέπει να υπολογίσουμε τα γινόμενα όλων των πινάκων που εμφανίζονται σε αυτόν. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{A}^2 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \\ \mathbf{A}^3 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 25 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

και χρησιμοποιώντας τις δύο τελευταίες παραστάσεις, βρίσκουμε ότι

$$\mathbf{A}^2\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \mathbf{A}^3\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 25 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -10 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στον πίνακα ελεγχιμότητας, προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathbf{S}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^3\mathbf{B}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

Αποδεικνύεται (όπως θα δούμε στη συνέχεια) πως η βαθμίδα αυτού του πίνακα είναι ίση με τη διάσταση του πίνακα $\mathbf{A}$ - δηλαδή $R = N = 4$ - και κατά συνέπεια, το σύστημα είναι *πλήρως ελέγξιμο*. Από τη γραμμική άλγεβρα είναι γνωστό, πως ο πιο εύκολος τρόπος υπολογισμού της βαθμίδας ενός πίνακα, είναι δια της χρήσης της *μεθόδου απαλοιφής του Gauss*, η οποία ως γνωστόν, χρησιμοποιείται για την επίλυση αλγεβρικών συστημάτων. Στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής της, αυτή η μέθοδος μετασχηματίζει τον πίνακα του αλγεβρικού συστήματος προς επίλυση σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή, οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να προσδιορίσουμε τη βαθμίδα του πίνακα, είναι να μετρήσουμε το πλήθος των μη μηδενικών γραμμών της. Εναλλακτικά, η βαθμίδα ενός πίνακα $\mathbf{A}$ μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες συναρτήσεις εφαρμογών λογισμικού, όπως είναι για παράδειγμα η συνάρτηση $\text{rank}(\mathbf{A})$ του προγραμματιστικού περιβάλλοντος του MATLAB.

Ας δούμε με ποιο τρόπο πραγματοποιείται η παραπάνω διαδικασία. Κατ' αρχήν, ο πίνακας $\mathbf{A}$ μπορεί να θεωρηθεί ως ο πίνακας των συντελεστών ενός ομογενούς γραμμικού αλγεβρικού συστήματος το πλήθος των αγνώστων του οποίου είναι ίσο με N , έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix} \equiv \left\{ \begin{array}{l} 0x + 1y + 0z + 2k = 0 \\ 1x + 0y + 2z + 0k = 0 \\ 0x - 2y + 0z - 10k = 0 \\ -2x + 0y - 10z + 0k = 0 \end{array} \right. \equiv \left\{ \begin{array}{l} y + 2k = 0 \\ x + 2z = 0 \\ -2y - 10k = 0 \\ -2x - 10z = 0 \end{array} \right.$$

Για την εφαρμογή της μεθόδου απαλοιφής του Gauss θα πρέπει να αναδιατάξουμε τις παραπάνω εξισώσεις - γνωρίζουμε από την άλγεβρα πως η αναδιάταξη των γραμμών ενός πίνακα τον αφήνει αναλλοίωτο - έτσι ώστε η πρώτη από αυτές να περιέχει υποχρεωτικά το x , η δεύτερη υποχρεωτικά το y , η τρίτη υποχρεωτικά το z και η τέταρτη υποχρεωτικά το k . Στη συνέχεια εφαρμόζοντας τους κατάλληλους σε κάθε περίπτωση μετασχηματισμούς, θα πρέπει να απαλείψουμε το x από τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη εξίσωση, να απαλείψουμε

το y από την τρίτη και την τέταρτη εξίσωση και να τέλος να απαλείψουμε το z από την τέταρτη εξίσωση, έτσι ώστε να μετασχηματίσουμε τον πίνακα A σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή. Διαδοχικά, λοιπόν, έχουμε:

$$\begin{array}{rcl}
 x + 2z & = & 0 \\
 y + 2k & = & 0 \\
 -2x - 10z & = & 0 \\
 -2y - 10k & = & 0
 \end{array} \equiv \left\langle \begin{array}{rcl}
 x + 2z & = & 0 \\
 y + 2k & = & 0 \\
 -6z & = & 0 \\
 -2y - 10k & = & 0
 \end{array} \right\rangle \equiv \left\langle \begin{array}{rcl}
 x + 2z & = & 0 \\
 y + 2k & = & 0 \\
 -6z & = & 0 \\
 -6k & = & 0
 \end{array} \right\rangle$$

(α) (β) (γ)

Στο σύστημα εξισώσεων (α) προχωρήσαμε στην αρχική αναδιάταξη των εξισώσεων με τον τρόπο που προαναφέραμε ενώ στο σύστημα (β) απαλείψαμε το x από την τρίτη εξίσωση (αφού ούτως ή άλλως δεν εμφανίζεται στη δεύτερη και στην τέταρτη εξίσωση). Για να το κάνουμε αυτό πολλαπλασιάσαμε την πρώτη εξίσωση επί 2 και την προσθέσαμε στην τρίτη. Τέλος στο σύστημα (γ) απαλείψαμε το y από την τελευταία εξίσωση πολλαπλασιάζοντας τη δεύτερη επί 2 και προσθέτοντάς στην τέταρτη.

Το τελικό σύστημα στο οποίο καταλήξαμε μπορεί να διατυπωθεί σε πλήρη μορφή ως

$$\begin{array}{rcl}
 1x + 0y + 2z + 0k & = & 0 \\
 0x + 1y + 0z + 2k & = & 0 \\
 0x + 0y - 6z + 0k & = & 0 \\
 0x + 0y + 0z - 6k & = & 0
 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{και αντιστοιχεί} \\ \text{στον πίνακα} \end{array} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

ο οποίος βρίσκεται σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή όπως μπορεί να διαπιστωθεί. Παρατηρούμε πως σε αυτόν τον πίνακα όλες του οι γραμμές περιέχουν τουλάχιστον ένα μη μηδενικό στοιχείο, δηλαδή η βαθμίδα του πίνακα έχει τιμή $R = 4$. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υπολογιστούν οι τάξεις των πινάκων ελεγχσιμότητας και παρατηρησιμότητας σε όλες τις ασκήσεις αυτού του τύπου.